

PROYECTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE

Configuración de Red Empresarial de Alta Disponibilidad

Tutor: Carlos Guadalupe Vallejo Maldonado

Integrantes:

Luis Segobia

Roberto Sánchez

Lia Pardo

Edgar Vargas

Aldo Dávila

INTRODUCCIÓN

Este Proyecto Integrador de Aprendizaje consiste en diseñar e implementar una red corporativa en Cisco Packet Tracer para la empresa Multimedia y Animación Digital SA de CV.



Cliente

Multimedia y Animación Digital SA de CV



Objetivo

Diseñar una red corporativa con alta disponibilidad



Herramienta

Cisco Packet Tracer con conceptos de conmutación de redes

TOPOLOGÍA DE RED

Topología Estrella

- Cada departamento cuenta con un **switch nodo** independiente.
- Todos los switches nodo se conectan a un **switch core central** mediante EtherChannel.
- Cada subred opera de manera **independiente**, otorgando mayor disponibilidad y resiliencia.
- Se utilizaron **2 interfaces FastEthernet por EtherChannel** para reducir saturación.

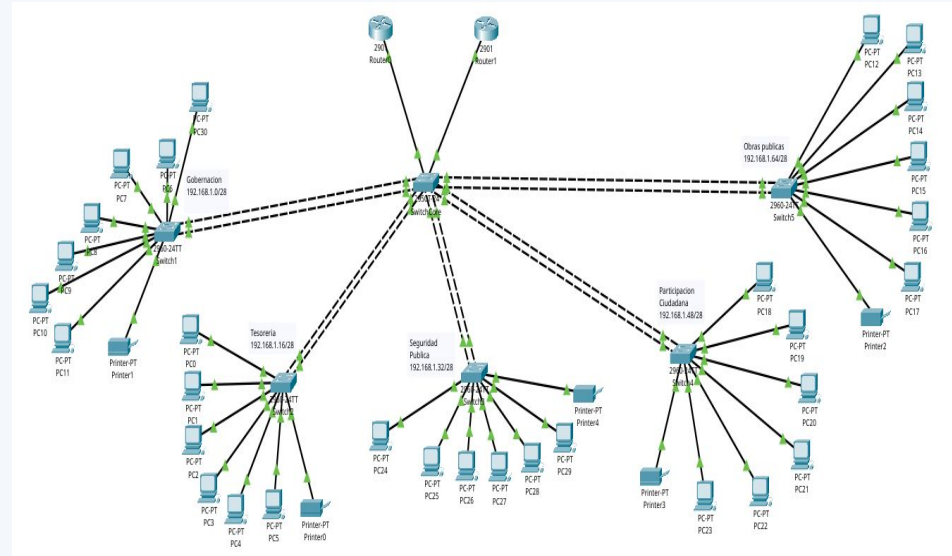


Diagrama simplificado de la topología

DISEÑO DE SUBREDES

La red fue dividida en 5 subredes, una por departamento de la empresa:

Departamento	Rango de IPs	IPs Asignables	Default Gateway
Gobernación	192.168.1.0 – 192.168.1.15	192.168.1.4 – 192.168.1.14	192.168.1.1
Tesorería	192.168.16.0 – 192.168.1.31	192.168.1.20 – 192.168.1.30	192.168.1.17
Seguridad	192.168.32.0 – 192.168.1.47	192.168.1.36 – 192.168.1.46	192.168.1.33
Participación Ciudadana	192.168.48.0 – 192.168.1.63	192.168.1.52 – 192.168.1.62	192.168.1.49
Obras Públicas	192.168.64.0 – 192.168.1.79	192.168.1.68 – 192.168.1.78	192.168.1.65

CONFIGURACIÓN ETHERCHANNEL

EtherChannel combina múltiples interfaces FastEthernet en un solo enlace lógico de mayor ancho de banda, reduciendo la saturación entre los switches nodo y el switch core.

Departamento	Grupo	Interfaces SW Core	Interfaces SW Nodo
Gobernación	1	FastEthernet 23, 24	FastEthernet 23, 24
Tesorería	2	FastEthernet 21, 22	FastEthernet 21, 22
Seguridad	3	FastEthernet 19, 20	FastEthernet 19, 20
Participación ciudadana	4	FastEthernet 17, 18	FastEthernet 17, 18
Obras Públicas	5	FastEthernet 15, 16	FastEthernet 15, 16

CONFIGURACIÓN HSRP

HSRP (Hot Standby Router Protocol) garantiza la alta disponibilidad mediante dos routers. El router principal maneja el tráfico activamente; si falla, el secundario toma control automáticamente a través de una IP virtual compartida.

Departamento	Grupo	Router 0 (Principal)	Router 1 (Secundario)	IP Virtual
Gobernación	10	192.168.1.3	192.168.1.2	192.168.1.1
Tesorería	20	192.168.1.19	192.168.1.18	192.168.1.17
Seguridad	30	192.168.1.35	192.168.1.34	192.168.1.33
Participación Ciudadana	40	192.168.1.51	192.168.1.50	192.168.1.49
Obras Públicas	50	192.168.1.67	192.168.1.66	192.168.1.65

COTIZACIÓN Y PRESUPUESTO

☐ Equipo de Red

Recurso	Cant.	Precio
Switch Cisco 2960-24TT	6	\$1,800
Router Cisco 2901	2	\$2,500
Cable Cat6 (carrete 305m)	2	\$200
Subtotal		\$4,500 USD



Equipo de Oficina

Recurso	Cant.	Precio
Computadora de Oficina	30	\$12,000
Impresora de Oficina	5	\$2,500
Subtotal		\$14,500 USD

Red (sin equipos finales)

MX \$81,000

Equipos de Oficina adicional

MX \$261,000

Inversión Total Estimada

MX \$342,000

CONCLUSIÓN

Una red diseñada para durar.

- ✓ Topología estrella con EtherChannel para mayor ancho de banda y resiliencia.
- ✓ 5 subredes independientes, una por departamento, con rangos bien definidos.
- ✓ HSRP con dos routers garantiza disponibilidad continua ante fallos.
- ✓ Inversión inicial estimada en MX \$81,000 solo para infraestructura de red.